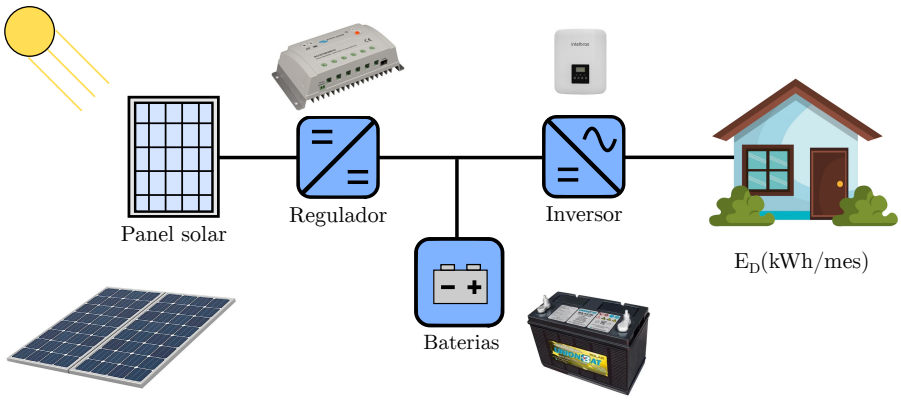
Control de Sistemas de Energías Renovables 2026

Trabajo Práctico 1

Dimensionamiento de sistema fotovoltaico para suministro eléctrico domiciliario.



Dimensionar un sistema fotovoltaico para satisfacer la demanda de potencia eléctrica domiciliaria en la localidad de La Plata, considerando:

- **Recurso solar**. A partir de una base de datos meteorológica de acceso libre, obtener la irradiancia y temperatura ambiente promedio mensual en un año completo en el plano horizontal en la localidad bajo estudio (por ejemplo, mediante https://power.larc.nasa.gov/).
- **Demanda domiciliaria anual**. Se deberá tomar como consumo energético del domicilio el *consumo mensual real* de energía eléctrica de una determinada residencia, a lo largo de un año. Considerando un esquema de implementación similar al de la figura, realizar una corrección de la demanda $E_D(kWh)$ mensual teniendo en cuenta rendimientos típicos de cada dispositivo.
- **Selección de batería**. Dimensionar el sistemas de baterías para obtener una autonomía de dos días, teniendo en cuenta la profundidad de descarga admisible del tipo de batería seleccionado. Considerando un coeficiente de autodescarga típico para el tipo de batería seleccionado, estimar las pérdidas diarias por autodescarga.

Considerando una orientación inicial de los módulos solares fija, con un ángulo de inclinación de 45° y un ángulo de acimut de 30° ESTE, determinar:

- La irradiancia promedio mensual en el plano inclinado para el año considerado, así como las **Horas Solares Pico** (HSP) disponibles para el recurso.
- El **Índice de Rendimiento** (Performance Ratio, $PR(\%)$) considerando pérdidas por variación de potencia por temperatura y una estimación de pérdidas varias por la operación típica del panel (factor sombra, suciedad y polvo, reflectancia angular y espectral, dispersión de los parámetros, etc.).
- **Caso A:** El número de módulos solares necesarios para satisfacer la demanda eléctrica en el peor mes del año (Dimensionamiento conservador).
- **Caso B:** El número de módulos solares necesarios para optimizar el aprovechamiento de la energía producida (Dimensionamiento óptimo energético).

- La estimación del costo económico final de la instalación completa para ambas condiciones, considerando dispositivos comerciales disponibles en el país.

Por último, **repetir el dimensionamiento del sistema** seleccionando la orientación de los paneles solares con el objetivo de optimizar la extracción del recurso solar en ambos casos. Compare los resultados obtenidos con el caso anterior.